

## 1과목 : 토양학개론

- 중금속 특성의 세기가 큰 것부터 알맞게 나열된 것은?
  - Hg > Cd > Ni > Pb > Cr > Li
  - Hg > Ni > Cd > Pb > Cr > Li
  - Cd > Hg > Ni > Pb > Cr > Li
  - Cd > Ni > Hg > Pb > Cr > Li
- 단위체적의 대수층 내에 저유된 지하수와 대수층으로부터 외부로 뽑아낼 수 있는 지하수량과의 비를 나타내는 것은?
  - 비양수율(Specific Reuse)
  - 간극률(Posrosity)
  - 비산출률(Specific Yield)
  - 비보유율(Specific Retention)
- 중금속이 인체에 미치는 영향에 관한 내용으로 틀린 것은?
  - Cd는 식물에 쉽게 흡수되고 먹이사슬을 통하여 주로 감 염된다.
  - 오염토양 내 Pb는 일반적으로 Cd보다 매우 낮은 농도로 존재한다.
  - Hg 독성에 따른 대표적 질병은 미나마타병이다.
  - As에 의한 영향은 섭취하는 비소의 농도와 비소의 화학 적 형태에 따라 다르다.
- 다음은 어떤 토양 광물에 대한 설명인가?
 

비가 오거나 습할 때 수분이 결정단위와 단위 사 미를 자유롭게 왕래하며 결정단위 사이가 증가되 고, 건조할 때는 결정단위상의 수분이 빠져나와 수 축이 되는 점토 광물이다.

  - 비팽창 격자형 광물
  - 팽창 격자형 광물
  - 규산 사면체 광물
  - 알루미늄 팔면체 광물
- 광산 활동에 의한 주변 농경지의 오염에 관련된 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
  - 일반적으로 광산배수의 pH는 강알칼리임
  - 농경지 오염은 주로 방치된 광미, 광폐석에 기인됨
  - 아연광산의 경우 제련과정에서 카드뮴이 부산물로 생산 됨
  - 중금속이 함유된 농업용수를 이용함으로써 농경지가 오 염됨
- 토양 중 인(P)에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - 토양에 따라 차이가 많지만 총인 중 유기태인이 5~10% 를 차지한다.
  - 식물은 토양용액으로부터  $H_2PO_4^-$ 이나,  $HPO_4^{2-}$ 과 같은 무기인산 형태의 인을 흡수한다.
  - 유기태인은 Ca, Fe 및 Al과 결합된 형태 그리고 토양광 물의 표면에 흡착된 형태로 존재한다.
  - 토양용액 중 인의 농도는 작물의 인요구량에 비해 높고, 이동성이 크다.
- 1:1형 광물로서 카올리나이트와 같은 Si층 사이에 물 분자 층 하나가 끼어 있어 기저면 간격이 넓어져 있으며 이를 가 열하면 물이 비가역적으로 빠져 나가는 것은?

- ① 몬모릴로나이트(Montmorillonite)
  - ② 카올린(Kaolin)
  - ③ 일라이트(Illite)
  - ④ 할로이사이트(Halloysite)
- 유류오염물질의 성질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것 은?
    - 윤활유에는 다환고리방향족탄화수소(PAHs)가 다량 함유 되어 있다.
    - 지하자장탱크로부터 발생하는 유류의 오염은 누출이나 쏟아짐에 기인된다.
    - 휘발유는 항공유보다 탄소 수가 더 많은 물질로 구성되 어 있다.
    - 디젤유가 지하대수층에 도달하면 DNAPL 층을 형성한다.
  - 토양 내에 미생물 줄 세균에 비해 일반적으로 내산성이 강 하고 산성 토양에서 유기물 분해의 중요한 작용을 담당하며 토양 중에서 리그닌을 주로 분해하는 것은?
    - 방선균
    - 세균
    - 사상균
    - 조류
  - 토양에 사용되는 관개용수의 수질분석결과  $Na^+$  150mg/L,  $Ca^{2+}$  170mg/L,  $Mg^{2+}$  155mg/L,  $K^+$  110mg/L일 때 나트륨 흡착비는?
    - 약 0.86
    - 약 1.22
    - 약 1.99
    - 약 2.82
  - 토양오염의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
    - 토양오염은 오염물질의 특성과 오염지역 토양 특성에 의해 영향을 받는다.
    - 토양오염은 오염의 발생과 오염에 따른 문제 발생 간에 는 시간차를 두고 있다.
    - 토양오염은 토양에 국한되어 다른 매체에 대한 2차 오 염을 유발하지 않는다.
    - 토양오염의 확산 및 처리에 영향을 미치는 중요 요소로 는 투수계수, 지하수위 등이 있다.
  - 우리나라 토양의 일반적인 특징에 대한 설명으로 가장 거 리가 먼 것은?
    - 낮은 유기물 함량
    - 사질(모래) 토양
    - 낮은 염기교환 용량
    - 중성 토양
  - 해안 섬에서 염수 침입을 추정할 수 있는 이론은?
    - Cooper-Jacob 이론
    - Neuman-Whitherspoon 이론
    - Cooper-Bredehoeft-Papadopoulos 이론
    - Dupuit-Gyben-Herzberg 이론
  - 특이적 공생관계를 맺는 질소고정균과 숙주식물의 군을 동 일교호점종군(Cross Inoculation Group) 이라 한다. 다음 중 근류균과 공생 콩과 식물을 바르게 짝지은 것은?
    - Rhizobium lupini-알팔파
    - Rhizobium leguminosarum-클로버
    - Sinnorhizobim meliloti-완두
    - Bradyrhizobium japonicum-땅콩
  - 충적대수층의 공극률이 0.29이고 비산출률이 0.14일 때 비

보유율(Specific Retention)은?

- ① 0.15                      ② 0.48  
③ 2.07                      ④ 0.05

16. 산성비가 토양에 미치는 영향을 설명한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토양으로부터 알루미늄의 용해도가 증가된다.  
② 칼슘, 마그네슘 등 염기의 용출이 가속화된다.  
③ 용해된 알루미늄은 식물에만 영향을 준다.  
④ 토양의 산성화가 촉진된다.

17. 미국 농무부 토성분류체계에 의한 점토(Clay)와 미사(Silt)를 구분하는 토양입자의 크기(m)는?

- ① 0.002                      ② 0.02  
③ 0.05                      ④ 0.1

18. 세계 토양목의 구분 중 Histosol 토양은?

- ① 미발달 토양              ② 유기질 늪지 토양  
③ 건조지역의 토양        ④ 화산재 토양

19. 지하수 내로 유입된 오염물질의 이동을 지체(Retardation)시키는 인자가 아닌 것은?

- ① 휘발                      ② 생분해  
③ 흡착                      ④ 용탈

20. 하수 슬러지의 토양 투기로 인해 토양이 아연 100ppm, 니켈 50ppm, 구리 100ppm으로 오염되었다. 이 토양의 독성을 상대적으로 평가하는 지표로서 아연등량계수(ppm)는?

- ① 300                      ② 500  
③ 700                      ④ 900

## 2과목 : 토양 및 지하수 오염조사기술

21. 크로마토그래피를 사용한 정량법 중에서 시료전처리, 시약 취급, 시료 주입 등에서 발생할 수 있는 오차를 최소화시키기 위해 사용하는 방법은?

- ① 외부표준법              ② 표준물질첨가법  
③ 외삽법                      ④ 내부표준법

22. 일반지역(농경지)의 토양 시료 채취방법 중 시료채취지점 선정에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 대상지역 내에서 나선형으로 5~10개 지점  
② 대상지역 내에서 지그재그형으로 5~10개 지점  
③ 대상지역에서 대표치를 구할 수 있는 1개 지점  
④ 대상지역의 중심 지점과 주변 4방위 총 5개 지점

23. 토양오염공정시험 방법상 불소 정량방법으로 적절한 것은?

- ① 원자흡수분광광도법  
② 자외선/가시선 분광법  
③ 기체크로마토그래피  
④ 유도결합플라즈마-원자발광분광법

24. 기체크로마토그래피로 PCB를 측정할 때 주로 사용하는 검출기는?

- ① 전자포착검출기(ECD)

② 불꽃이온화검출기(FID)

③ 광이온화검출기(PID)

④ 열전도도검출기(TCD)

25. 토양의 pH를 측정하기 위해서 토양과 산을 포함하는 정제수의 비율로 적절한 것은? (단, 토양의 밀도(비중)는 1.0 이 아님)

- ① 토양시료의 무게에 5배의 정제수를 사용  
② 토양시료의 부피의 5배의 정제수를 사용  
③ 토양시료의 무게에 2배의 정제수를 사용  
④ 토양시료의 부피에 2배의 정제수를 사용

26. 유도결합플라즈마 발광광도계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아르곤을 플라즈마 가스로 이용한다.  
② 동시에 다성분의 분석은 불가능하다.  
③ 분석 성분의 농도는 방출되는 광선의 세기에 비례한다.  
④ 여기된 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 광선을 이용하여 측정한다.

27. 토양 중 시안(이온전극법) 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토양 중 시안의 정량한계는 0.5mg/kg이다.  
② 토양을 pH4 이하의 산성으로 조절 후 시안 이온전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정한다.  
③ 시안화합물을 측정할 때 방해물질들은 증류하면 대부분 제거된다.  
④ 잔류염소가 함유된 시료는 잔류염소 20mg당 아비산나트륨용액(10%) 0.7mL를 넣어 제거한다.

28. 1몰(M) 황산( $H_2SO_4$ ) 용액은 몇 노말(N) 용액인가? (단,  $H_2SO_4$  분자량=98, 당량=49)

- ① 0.5 노말(N)              ② 1.0 노말(N)  
③ 2.0 노말(N)              ④ 4.0 노말(N)

29. 유기화합물 중 이피엔(EPN)을 기체크로마토그래프법으로 분석하고 내부표준법으로 정량하고자 한다. 내부표준물질 5ppm을 사용하여 검정곡선식을 작성한 결과  $Y=1.5 \times 0.5$ 의 식을 얻을 수 있었다. 실제 시료를 분석한 결과 내부표준물질이 5ppm일 때 면적이 1,000으로 나타났고 이피엔의 면적은 2,000으로 나타났다. 이피엔의 농도(ppm)는? (단, Y : 이피엔과 내부표준물질의 면적비, X : 이피엔과 내부표준물질의 농도비임)

- ① 1                              ② 2.5  
③ 5.0                              ④ 10.0

30. 중금속을 분석하는 데 사용되는 자외선/가시선 분광법의 연결이 맞는 것은?

- ① 시안-디페닐카르바지드법  
② 구리-디에틸디티오카르바민산법  
③ 6가 크롬-디메틸글리옥심법  
④ 비소-피리딘·피라졸론법

31. 저비점 석유를 중에 다량 함유되어 있는 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌(BTEX)의 측정에 적용하는 기체크로마토그래프 검출기의 종류가 아닌 것은?

- ① FID                              ② PID  
③ ECD                              ④ GC/MS

32. 토양의 수분함량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 시료를 보관해야 할 경우 미생물에 의한 분해를 방지하기 위해 0~4℃로 보관한다.
  - ② 돌, 나무 등 눈에 보이는 협잡물 등은 제거한 후 시험해야 한다.
  - ③ 시료를 105~110℃에서 4시간 이상 건조한다.
  - ④ 토양 중 수분을 0.01%까지 측정한다.

33. 일반지역에서 채취하는 토양의 시료용기에 기재하여야 하는 내용이 아닌 것은?
- ① 토양깊이                      ② 채취위치
  - ③ 오염 정도                    ④ 채취자

34. 저장물질이 있는 누출검사대상시설-기상부의 시험법에서 사용하는 검사기기 및 기구 중 감압장치(액체를 뽑아내는 방식 기준)에 해당되지 않는 것은?
- ① 이젝터                      ② 송유설비
  - ③ 가변식 펌프                ④ 고체 급유설비

35. 토양 내 시안을 자외선/가시선 분광법으로 측정할 때에 관한 내용으로 ( )안에 옳은 내용은?

pH 2 미하의 산성에서 EDTA를 넣고 가열증류하여 시안화물 및 시안착화합물의 대부분을 시안화수소로 유출시키고 ( )에 포집한다

- ① 클로라민 T 용액
  - ② 수산화나트륨 용액
  - ③ 피리딘 피라졸론 용액
  - ④ 황산제이철암모늄 용액
36. 검량선에서 얻어진 등유성분의 검출량이 1550.5ng이었다. 토양 중 TPH(석유계총탄화수소)농도(mg/kg)는? (단, 수분 보정한 토양무게 26.5g, 용매의 최종액량 2mL, 검액의 주입량 2μL)
- ① 58.5                      ② 68.7
  - ③ 48.5                      ④ 75.8
37. 토양오염공정시험 방법에서 분석대상 유기인계 화합물로 규정되지 않은 성분은?
- ① 알드린                      ② 이피엔
  - ③ 메틸디메톤                ④ 펜토에이트
38. 석유계 총탄화수소를 분석하기 위한 추출방법으로 옳은 것은? (단, 기체크로마토그래피 기준)
- ① 가온 추출법                ② 자기장 추출법
  - ③ 적외선 추출법              ④ 초음파 추출법
39. 유리전극법을 활용한 수소이온농도 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① pH를 0.1까지 측정한다.
  - ② 유리전극은 일반적으로 산화 및 환원성 물질들에 의해 간섭을 받는다.
  - ③ 토양 중 염류의 농도가 높아지면 pH 값이 낮아지는 경우가 있다.
  - ④ 토양을 오랫동안 방치하면 미생물의 작용으로 탄산가스가 발생하여 pH가 낮아질 수 있다.

40. 지하매설 저장탱크의 끝단이 3m에 위치한 시설에서 저장 탱크로부터 수평으로 1m 떨어져 시료를 채취할 경우 채취 깊이(m)는?
- ① 3                              ② 3.5
  - ③ 4                              ④ 4.5

### 3과목 : 토양 및 지하수 오염정화 기술

41. 열탈착기술의 기본적인 제어장치가 아닌 것은?
- ① 분진 제거를 위한 사이클론과 백필터
  - ② 잔존 유기물 제거를 위한 활성탄
  - ③ 산성 증기 제거를 위한 벤투리 세정기
  - ④ 탈수를 위한 필터프레스
42. 지하수오염 확산 방지를 위한 차단시설이 아닌 것은?
- ① 슬러리 월                      ② 브이 와이어
  - ③ 그라우팅                      ④ 시트파일
43. 총 3기의 유류저장탱크가 설치된 탱크박스에서 2기의 15,000L와 1기의 20,000L 저장 탱크를 제거하였다. 탱크 박스는 부피는 500m<sup>3</sup>이며 박스 내 토양이 오염되었다. 탱크 박스 내 오염토양의 굴토 양(ton)은? (단, 토양환산계수=1.1, 굴토 전 원지반의 밀도=1.8g/cm<sup>3</sup>, 굴토 후 오염토양의 밀도=1.64g/cm<sup>3</sup>)
- ① 750.4                      ② 788.4
  - ③ 811.8                      ④ 926.1
44. 지중 생물학적 처리 공정의 4가지 반응 메커니즘에 속하지 않는 것은?
- ① 공동대사                      ② 수화반응
  - ③ 호기반응                      ④ 혐기반응
45. 토양세척의 장·단점에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 무기물과 유기물을 동시에 처리할 수 있다.
  - ② 토양 유기물 함량이 높을수록 토양세척효율이 높아진다.
  - ③ 비교적 다양한 오염토양 농도에 적용 가능하며 오염토양의 부피를 급격히 줄일 수 있다.
  - ④ 선별된 미세 오염토양 및 오염유출수는 부가적인 처리가 필요하다.
46. 열탈착 기술에서 오염물질의 특성에 따른 탈착속도에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 유기물질의 분자량이 클수록 탈착속도가 빠르다.
  - ② 토양층이 깊어질수록 탈착속도는 감소한다.
  - ③ 유기물질의 휘발성이 작을수록 탈착속도가 느리다.
  - ④ 비공극성 입자의 경우 탈착속도는 초기에 크고 빠르게 일어난다.
47. 효율적인 토양 세척용 계면활성제 선택 시 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 용해도                      ② 전도성
  - ③ 흡착성                      ④ 생분해성
48. 생물학적 처리 시 일반적으로 대상 오염물질이 난분해성을 갖는 성질이 아닌 것은?

- ① 할로겐화된 화합물  
② 가지구조가 많은 화합물  
③ 물에 대한 용해도가 낮은 화합물  
④ 원자의 전하차가 작은 화합물
49. 타 기술에 비하여 유류 오염물질을 빠른 시간 내에 분해하여 처리할 수 있는 화학적 산화법 장·단점으로 옳지 않은 것은?
- ① 오염물질을 원위치에서 정화할 수 있다.  
② 토양 중의 구성물질과 반응하여 산화제의 소요량이 증가할 수 있다.  
③ 펜톤 산화 시에는 부산물이 발생되지 않는다.  
④ 투수성이 낮은 토양에서는 오염물질과 산화제의 접촉이 쉽지 않다.
50. 위해성(Risk)에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① 오염물질에 노출됨으로써 수용체가 영향을 받을 개연성으로 정의된다.  
② 확률적인 개념이다.  
③ 일반적 위해성은 배경위해성을 말한다.  
④ 독성과 노출의 함수이다.
51. 토양증가추출법으로 오염토양을 복원하는 경우, 단일 추출 정으로부터 배출되는 가솔린의 평균농도가 추출공기 1.0L 당 1.0mg이고, 하루에 100m<sup>3</sup>의 공기가 추출된다. 오염토양내에 누출된 가솔린의 총량이 5kg이고, 누출된 가솔린이 모두 증기추출로만 제거된다고 가정한다면 오염 가솔린을 모두 제거하는 데 소요되는 시간(day)은?
- ① 10                      ② 25  
③ 50                      ④ 100
52. 오염지반의 조사방법 중 지표 물리탐사 방법에 해당되는 것은?
- ① 시추조사              ② 공중 원격탐사  
③ 관입조사              ④ 전기탐사
53. 원위치 생물학적 복원(In-situ bioremediation)에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 산소공급용 과산화수소 자체 농도가 10mg/L 이상일 때 미생물에 독성을 나타낸다.  
② 수리전도도  $1 \times 10^{-4}$ cm/s 이하 지층에서는 기술의 적용이 바람직하지 않다.  
③ 영양물질의 침전은 미생물의 활성을 높여 처리효율을 향상시킨다.  
④ 수소성이 강한 유기오염물질은 토양에 흡착되어 미생물이 이용하기 쉽다.
54. 오염물질의 특성 중 유류의 생분해성이 높은 물질부터 낮은 물질 순으로 연결된 것은?
- ① 휘발유 > 경유 > 윤활유              ② 경유 > 윤활유 > 휘발유  
③ 윤활유 > 경유 > 휘발유              ④ 경유 > 휘발유 > 윤활유
55. 양수 및 처리법(Pump and Treat)으로 오염된 지하수를 정화하고자 할 때에는 충분한 양수를 통하여 오염구간을 씻어내야 한다. 간단히 배척 플러시 모델(Batch Flush Model)을 적용하였을 때 정화목표 농도에 필요한 공극부피(Pore Volume=PV)의 수는? (단, 자연계수 R=1.5, 초기 오염물질 농도=15mg/L, 목표농도=1.5mg/L)

- ① 3.45                      ② 2.75  
③ 3.64                      ④ 2.78
56. Pneumatic Fracturing 기술 개요로 옳은 것은?
- ① 수리전도도가 불량하고 과잉 압밀된 오염지반에 인위적인 틈을 만들어 압축공기를 주입함으로써 여타 지중정화기술 적용 시 오염물 처리 및 추출효율을 증대시킨다.  
② 추출정을 설치하여 압력과 농도구배를 형성하고 추출정을 통하여 고압의 안정제를 주입함으로써 오염물의 추출효율을 증대시킨다.  
③ 수직 굴착으로는 오염물질에 대한 접근이 용이하지 않은 지반구조일 경우 수평 또는 일정 각도를 가지도록 굴착하여 오염물질을 효율적으로 처리한다.  
④ 오염지반에 오염물 용해도를 증대시키기 위한 첨가제를 함유한 고압의 물을 주입하여 토양 내 오염물을 추출하여 인위적인 틈을 형성시켜 토양의 통기성을 향상시킨다.
57. 고형화/안정화 기술에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 포틀랜드시멘트를 이용한 고형화/안정화 기술은 PCBs에 적합하지 않다.  
② 포졸란(Pozzolan)을 이용한 고형화/안정화 기술은 중금속 오염토양에 적합한 기술이다.  
③ 고형화는 비고형화 상태의 오염물질을 고형물로 바꾸어 물리적 상태를 변화시키는 것이다.  
④ 시멘트를 기초로한 고형화/안정화 기술은 혼합/양생을 통해 모노리스(Monolith)를 형성하게 된다.
58. 식물정화법에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 식물정화법 중에서 식물에 의한 추출은 중금속이나 방사능 물질의 제거에 사용된다.  
② 해바라기와 인도거자는 식물에 의한 분해로 오염물질을 처리하는 데 적용되는 대표적인 식물이다.  
③ 식물에 의한 안정화에 적합한 식물은 대상오염에 대한 높은 내성이 있어야 한다.  
④ 식물에 의한 분해는 식물이 독성물질을 분해하는 효소를 분비하거나 또는 오염물질을 분해하는 데 중요한 역할을 담당하는 토양미생물에 필요한 영양분을 제공하여 분해활동을 활성화시킴으로써 오염물질을 무독성의 물질로 전환하는 원리이다.
59. 동전기정화기술(Electrokinetic method)의 특성과 적용성을 잘못 기술한 것은?
- ① 탄산화물 또는 적철석과 같은 광물이 다량 함유된 염기성 토양에서의 적용 효율이 높다.  
② 토양을 굴착하지 않고 현장에 적용할 수 있는 기술이므로 현장상태를 유지하면서 오염 토양을 처리할 수 있다.  
③ 전기동력학적 처리 공정은 토양의 포화도라 무관하므로 포화하거나 불포화된 토양 모두에 적용이 가능하다.  
④ 현장에 적용할 때 암석이나 자갈 또는 금속성 이물질이 존재하면 전기에너지 및 제거 효율이 감소할 수 있다.
60. 바이오스파징 기술의 특징이 아닌 것은?
- ① 공기를 공급한다는 면에서 바이오벤팅과 유사하다.  
② 투수계수가  $10^{-3}$ cm/s 이상에서 적용하는 것이 바람직하다.  
③ 대상부지의 지층이 균일해야 한다.

- ④ Air Sparging 기술과는 미생물을 이용한다는 점에서 다르다.

#### 4과목 : 토양 및 지하수 환경관계법규

61. 토양환경평가를 위한 조사 구분 중 시료의 채취 및 분석을 통한 토양오염 여부를 조사하는 것은?  
 ① 정밀조사                      ② 기초조사  
 ③ 정도조사                      ④ 개황조사
62. 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 특정토양오염관리대상시설별로 설치하여야 하는 토양오염 방지시설이 아닌 것은?  
 ① 토양오염물질이 누출되지 아니하도록 하기 위하여 누출 방지능을 가진 재질을 사용하거나 이중벽탱크 등 누출방지시설  
 ② 누출된 오염물질의 위해성과 독성을 측정하는데 필요한 시설  
 ③ 지하에 매설되는 저장시설의 경우에는 토양오염물질이 누출되는 것을 감지하거나 누출 여부를 확인할 수 있는 측정기기 등의 시설  
 ④ 누출될 경우에 대비하여 오염 확산 방지 또는 독성 저감 등의 조치에 필요한 시설
63. 토양보전대책지역 지정표지판에 나타내어야 하는 내용으로 틀린 것은?  
 ① 지정일자  
 ② 지정범위  
 ③ 토양보전대책지역 내역  
 ④ 토양보전대책지역 안에서 제한되는 행위
64. 다음 중 토양오염도 검사수수료가 가장 저렴한 검사 항목은?  
 ① 불소                          ② 시안  
 ③ 유기인                        ④ 아연
65. 토양보전대책지역의 지정기준으로 ( )안에 옳은 내용은?

농경지 외의 지역의 경우에는 지표면으로부터 지하수(대수층)면 상부 토양 사이의 토양 오염도가 대책기준을 초과한 지역 또는 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장이 대책지역지정을 요청한 지역으로서 인체에 대한 피해가 우려되고 그 면적이 ( ) 이상인 지역일 것

- ① 1만 제곱미터                  ② 2만 제곱미터  
 ③ 3만 제곱미터                  ④ 5만 제곱미터
66. 지하수보전구역, 상수원보호구역에 설치된 특정토양오염관리대상시설의 토양오염 검사주기에 관한 설명으로 맞는 것은?  
 ① 매년 토양오염도 검사를 받아야 함  
 ② 저장시설 설치 후 5년까지는 최초 검사 후 3년 및 5년이 되는 해에 각각 1회  
 ③ 저장시설 설치 후 5년에서 15년까지의 기간 중에는 매 2년에 1회  
 ④ 저장시설 설치 후 15년이 지난 때에는 매년 1회

67. 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장은 환경부령으로 정하는 바에 따라 특정토양오염관리대상시설의 설치자에게 감독상 필요한 자료의 제출을 명할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 특정 토양오염관리대상시설에 출입하여 토양오염 방지시설의 설치, 토양오염검사 및 그 결과의 보존 여부 등을 검사하게 할 수 있다. 이에 따른 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 자에 대한 과태료 부과 기준은?  
 ① 100만원 이하                  ② 200만원 이하  
 ③ 300만원 이하                  ④ 500만원 이하
68. 지하수를 공업용수로 이용하는 경우는 지하수 수질기준으로 틀린 것은?  
 ① pH : 5.0~9.0  
 ② 질산성 질소 : 80mg/L  
 ③ 염소이온 : 500mg/L 이하  
 ④ 수은 : 0.001mg/L 이하

69. 기술인력의 교육에 관한 내용으로 ( )안에 알맞은 내용은?

법 규정에 의하여 토양 관련 전문기관 또는 토양정화업의 기술인력은 ( )이 개설하는 토양환경관리의 교육과정을 이수하여야 한다.

- ① 국립환경과학원장  
 ② 국립환경인력개발원장  
 ③ 시·도 보건환경연구원장  
 ④ 지방환경청 또는 유역환경청장
70. 오염토양 개선사업의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 오염된 수로의 준설사업  
 ② 오염물질의 흡수력이 강한 식물식재사업  
 ③ 오염개선지역 선정 및 평가 사업  
 ④ 오염토양의 위생적 매립·정화사업
71. 보관, 운반 및 정화 등의 과정에서 오염토양을 누출·유출시킨 자에 대한 벌칙 기준은?  
 ① 500만 원 이하의 벌금  
 ② 1천만 원 이하의 벌금  
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금  
 ④ 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금
72. 환경부장관이 수립하도록 되어 있는 토양보전기본계획에 반드시 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?  
 ① 토양오염의 현황, 진행상황 및 장래 예측  
 ② 토양오염의 방지를 위한 자원 조달계획  
 ③ 토양오염의 방지에 관한 사항  
 ④ 토양보전에 관한 시책방향
73. 환경부장관은 토양보전을 위하여 몇 년마다 토양보전에 관한 기본계획을 수립·시행하여야 하는가?  
 ① 20년                          ② 15년  
 ③ 10년                          ④ 5년
74. 환경부장관 또는 시장·군수는 지하수 수질검사 결과 수질기준에 적합하지 아니한 경우에는 수질개선 등 조치를 명

할 수 있는데, 다음 중 조치명령 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 지하수의 정수처리
- ② 지하수 개발시설의 보완
- ③ 지하수 이용시설의 보완
- ④ 지하수오염관측정의 설치 및 정기적인 수질 측정

75. 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토양 관련 전문기관의 지정을 받거나 토양정화업의 등록을 한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금
- ④ 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금

76. 측정망설치계획에 포함되어야 하는 사항으로 틀린 것은?

- ① 측정망 설치시기      ② 측정망 배치도
- ③ 측정대상 오염물질    ④ 측정지점의 위치 및 면적

77. 토양오염조사기관기관이 수행하는 업무에 해당하지 않는 것은?

- ① 누출조사 및 검사      ② 토양정밀조사
- ③ 토양정화의 검증      ④ 토양오염도 검사

78. 지하수의 수질기준 항목 중 특정유해물질에 포함되지 않는 항목은? (단, 지하수를 생활용수로 이용하는 경우)

- ① TPH                      ② 비소
- ③ 톨루엔                  ④ TCE

79. 토양오염의 피해에 관한 무과실책임에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토양오염이 천재지변으로 인하여 발생한 경우에는 당해 오염원인자는 그 피해를 배상하지 아니한다.
- ② 오염원인자가 2인 이상으로서 어느 오염원인자에 의하여 피해가 발생한 것인지 알 수 없을 때에는 각 오염원인자가 연대하여 배상하고 오염된 토양을 정화하여야 한다.
- ③ 토양오염으로 인하여 피해가 발생한 경우 그 오염을 발생시킨 자는 그 피해를 배상하고 오염된 토양을 정화하는 등의 조치를 하여야 한다.
- ④ 토양오염관리대상시설을 양수한 자가 선의이며 과실이 없는 때에는 토양오염원인자로 보지 아니한다.

80. 지하수 수질기준 설정항목 중 수질기준으로 틀린 것은?

- ① 톨루엔 : 생활용수로 이용-1.0mg/L 이하
- ② 트리클로로에틸렌 : 생활용수로 이용-0.05mg/L 이하
- ③ 수은 : 공업용수로 이용-0.001mg/L 이하
- ④ 6가 크롬 : 공업용수로 이용-0.1mg/L 이하

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ③  | ②  | ②  | ①  | ②  | ④  | ④  | ③  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ②  | ②  | ①  | ①  | ②  | ②  | ③  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ②  | ③  | ②  | ②  | ①  | ②  | ④  | ③  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ④  | ②  | ①  | ①  | ①  | ①  | ②  | ①  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ②  | ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ②  | ③  | ④  | ①  | ③  | ①  | ①  | ④  | ②  |